

DSP-Model 广告预估模型体系 · CTR/CVR 模型 · 0-1 搭建

主要负责

- 模型架构: 从零搭建 CTR/CVR 预估模型, 经历两代架构演进。V1 基于 OneTrans 统一 Tokenizer 将序列与非序列特征编码为同质 token, 单 Causal Transformer 端到端建模; V2 升级为 HyFormer 混合架构 (Cross-Attention 序列解码 + MLP-Mixer 特征交互), 多序列独立建模避免合并信息损失, 同等 FLOPs 下 CVR AUC 优于 V1。基于 TensorFlow + Horovod 分布式训练, TFRA 动态 Embedding 处理亿级稀疏 ID。
- 特征工程: 基于 EDA 量化信号强度 (Cohen's d / CVR 对比) 驱动特征选择, 两个核心贡献: (1) 时间周期编码 — 发现 hour_of_day CVR 存在 5 倍方差 (凌晨 4 点 0%, 晚 7 点 12.8%), 设计 sin/cos 周期编码 + 残差注入, 保留周期连续性, 离线 AUC +0.26%; (2) ADX 实时统计特征 — 构建 Redis 实时同步管线提供近 N 分钟点击/曝光/转化聚合信号, 捕捉静态特征无法表达的短期意图漂移, 弥补模型更新间隔内的特征时效性缺口。
- 样本流与校准: 构建 Kafka 实时样本拼接管线, 解决展示-点击-转化多级归因的延迟 join; 设计负采样比例校准 + Isotonic Regression 保序校准。
- 线上结果: CVR 模型离线 AUC 0.75 → 0.80+ (+6.7%); 线上 PCOC 从 V1/V2 的 1.17/1.20 高估校准至 V3 0.93 (健康区间 [0.9, 1.1]); V3 全量后 eCPM +18%, 广告主 CPA 降低 22%, 日均广告消耗 +15%。

智能出价与策略优化体系 · 出价策略/预算控制

独立负责

- 预算分配: 研发基于 PID 控制的预算分配算法, 结合非线性渐进策略实现分钟级预算动态调整; 针对尾量爆发设计升降温机制, 解决预算超投与欠投问题。
- 智能出价: 设计 K 值自适应出价系统 Smart Bidding, 基于后验 CTR 对 CPC/OCPC 场景动态校准出价; 引入 Slow Start 慢启动机制应对新计划冷启动; 建立基于保序校准的出价逻辑, 确保 pCTR/pCVR 概率输出的合理性。
- 成本控制: 设计 K 值自适应 + 目标成本约束的联合优化框架, 平衡流量获取与成本达标; 针对不同优化目标 (CPC/OCPC/OCPPM) 分别设计出价公式与约束策略。
- 结果: OCPC 成本达标率 68% → 85% (+25%), 预算利用率 85% → 98%, ROI 提升 22%, 超预算降至 3%。

DSP 竞价引擎架构 · RTB 引擎/Go

独立负责

- 引擎设计: 基于 Go 构建竞价引擎 Bidmaster Engine, 支撑日均 200 亿 RTB 请求 (峰值 QPS 50w+)。设计 Pipeline 模式的模块化策略管线, 将定向过滤、频控、出价、创意选择等决策逻辑解耦为独立 Stage 插件。
- 工程优化: 实现配置热加载与灰度发布, 策略上线周期从天级缩至小时级; 内置三层正交流量分流 (CTR/CVR/策略层), 一致性哈希耗时 < 1ms, 支持 10+ 实验组并行。
- 数据管线: 构建基于 Kafka 的实时竞价日志管线, 覆盖请求 → 竞价 → 展示 → 点击 → 转化全路径; 小时级自动聚合 CTR/CVR/CPA/ARPU/ROI 等指标, 支持分 ADX/广告主/时段多维下钻, 支撑模型训练样本构建与策略效果分析。
- 结果: 竞价响应 P99 < 100ms, 实验周期 2 周 → 3 天, 问题排查从 1 小时缩至 5 分钟。

项目经历

Advoo (AIMO-Tech) 合作项目 · AI 营销 Agent

2025.11 - 至今

- 背景: 面向中小品牌的 AI 营销 Agent 产品 (\$9.9 起步), 完成策划创意、内容生成、设计到跨渠道发布的流程。
- AgentKit 执行引擎: 设计多步工具编排 ToolExecutor + 串行/并行控制, 事件驱动 SpanAgentEventEmitter 实现会话状态持久化与用量采集; Agent 支持最多 64 轮自主推演, 具备中断恢复能力。
- 虚拟文件系统: 设计 SessionSandbox 抽屉式存储, Agent 通过标准文件接口访问知识库与技能配置; 实现图文编辑、视频生成、Web 搜索、品牌分析 10+ 工具集成。
- 可观测性: 基于 SignNoz + OpenTelemetry 搭建 Tracing/Logging 体系; 开发飞书告警 webhook-adapter; LLM 通道健康监测 relay-pulse (Go + React), 支持配置热更新、指数退避巡检、多模型交叉验证。

竞赛与开源

TAAC 2026 推广 CVR 预测竞赛 工业赛道 Top

基于 OneTrans 统一 Tokenizer + HyFormer 混合架构 (Longer cross-attention 解码 + MLP-Mixer 特征交互), 通过 30+ 轮严格单变量消融验证 CVR 预测效果。核心方法: EDA 驱动信号量化筛选 (Cohen's d > 0.2 进入实验), 时间周期编码 +0.26%, 噪声维度删除 +0.14%, batch_size 隐式正则化 +0.25%。AUC baseline 0.8411 → 0.8505 (+1.1%), 全程一次一变量可复现。

Apache Higress RAG 赛道 决赛入围

设计 Pre-Retrieval → 多路混合检索 → CRAG 纠错闭环全链路增强架构, 支持向量 + BM25 + WebSearch 多路检索与 RRF 融合, HotpotQA 数据集 EM=0.94 (10,000 样本)。

Apache 开源贡献 Contributor

Apache Higress (云原生 API 网关) Contributor, 贡献 RAG 增强框架实现; Apache seata-go (分布式事务) Contributor, 修复 insert-on-duplicate 场景空值查询 bug, 添加 PR 自动化单元测试 CI。

KRooms 会议室系统 · IT中心后端研发实习

北京

负责会议室系统 API 性能优化与认证模块修复, 优化接口调用链路将响应时间从 120ms 降至 40ms (-67%), API 错误率从 2.5% 降至 0.1%。

基于 Redis 设计设备健康评分算法, 扩展 CPU/内存/网络延迟等多维监控指标。

专业技能

编程语言	精通 Go, 熟悉 Python, 熟悉 Java、TypeScript
广告推荐算法	CTR/CVR 预估模型 (OneTrans/HyFormer), 智能出价 (PID / Smart Bidding / OCPC), 预算控制与消耗平滑, AB 实验设计与分析
机器学习工程	TensorFlow 分布式训练 (Horovod), TFRA 动态 Embedding, 多任务学习 (MTL), 保序校准 (Isotonic), 模型生命周期管理
Agent & LLM	Agent 执行引擎设计, Tool-use 编排, RAG 全链路 (向量+BM25+CRAG), LLM 通道监测
系统架构	高性能 RTB 引擎 QPS 50w+, Kafka 实时管线, Redis 缓存与频控, 微服务架构

教育背景

天津财经大学 · 本科 · 信息与计算机科学

2021.09 - 2025.06